

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Imaginäre Einheit

Normalform

 $\mathbb{R}$ ist Teilmenge von $\mathbb{C}$ Anwenden der Rechenregeln
bei komplexen Zahlen

komplexe Zahl

Polarform

 $\mathbb{C}$ ist abgeschlossenUmrechnung zwischen
den Darstellungsformen

Realteil

Komplexe Zahlen als Punkt

Die komplexen Zahlen
lassen sich nicht anordnen

Imaginärteil

Komplexe Zahlen als Vektor

Addition und Subtraktion
als VerschiebungPotenzieren und Wurzelziehen
im Komplexen

Betrag

geometrische Interpretation
von RechenoperationenMultiplikation und Division
als Drehstreckung

Argument

komplex konjugierte Zahl

Multiplikation mit einem Skalar
als zentrische Streckung

Anordnungsaxiome

Formel von De Moivre

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

lineare komplexe Funktion

geometrische Interpretation
von komplexen Funktionen

Translation als komplexe Funktion

Lineare Funktionen geometrisch interpretieren

quadratische komplexe Funktion

Drehstreckung als komplexe Funktion

Funktionen zu einer vorgegebenen Drehstreckung aufstellen

Achsen Spiegelung als komplexe Funktion

Funktionen zu vorgegebener Achsen Spiegelung aufstellen

Kreis Spiegelung als komplexe Funktion

Bilder von quadratischen Funktionen qualitativ skizzieren

Analytische Betrachtungen

Bilder von der Inversion am Einheitskreis qualitativ bestimmen

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Explizit definierte Folge

Rekursiv definierte Folge

divergente und kon-
vergente Folgen

iterierte Funktionen

Startwert

Bahn

Fixpunkt

Zyklus

Attraktor

Einzugsbereich

Divergenzbereich

Julia-Menge

Mandelbrot-Menge

geometrische Interpre-
tation und Visualisierung
einer komplexen FolgeJulia-Mengen mit dem Com-
puter bestimmen - GrundideeBestimmen von Fixpunkten
und Zyklen bei line-
ren komplexen FolgenBestimmen von Fixpunk-
ten und Zyklen bei der
quadratischen FunktionBestimmen von Fixpunkten bei
der Funktion $f(z) = z^2 + c$

Begriffe & Definitionen

Zugänge & Darstellungen

Aussagen & Beweise

Verfahren & Heuristiken

Potenzreihe

Potenzen geometrisch bestimmen

Basiswechselsatz

Potenzen zur Basis e ausrechnen

Hauptzweig

Logarithmen geometrisch bestimmen

Exponentialreihe (nur Aussage)

Logarithmen zur Basis e ausrechnen

Exponentialfunktion

Zusammenhang der Exponentialreihe, Sinus und Cosinus

Hauptwert von beliebigen Potenzen ausrechnen

Logarithmusfunktion

Euleridentität

Bestimmen der Anzahl der Lösungen bei beliebigen Potenzen

Periodizität der Exponentialfunktion

Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Die verlorenen Regeln beim Logarithmieren (am Beispiel)